УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО:
ООО «Высота»	ООО «Главгеоком»
	Генеральный директор
_____ И.Н. Гарин	_____ С.А. Митьков
«05» сентября 2025г.	«05» сентября 2025г

ПРОГРАММА РАБОТ
МБОУ СОШ на 1100 мест: Московская область, г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота»

2025 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект: МБОУ СОШ на 1100 мест: Московская область, г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота»

Местоположение: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина ЖК «Золотые ворота»

Заказчик: ООО «Высота»

Юридический адрес: 143968, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, проезд Северный, д. 7. ИНН 5012034645; КПП 504101001

Исполнитель работ : ООО «Главгеоком», адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.17, стр. 5; ИНН 7726703422; КПП 772601001; ОГРН 1127746649370.

Исполнитель работ является членом Ассоциации «Объединение изыскателей «Геоиндустрия» (СРО-И-034-01102012) (И-034-007726703422-0304, дата вступления 31.01.2018) и имеет свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Стадия проектирования: проектная документация

Вид строительства: новое строительство

Проектируемые сооружения: не жилое здание

Цель изысканий: получить оценку современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации и ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

На участке предусмотрено строительство пристройки:

- Земельный участок – 13000 кв.м
- Габариты здания 115,0 х 87,50м
- Габариты кпп 7,80х 6,0м
- Глубина заложения фундамента – до 3 м.

2. ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Основные задачи инженерно-экологических изысканий:

- Изучение состояния компонентов природной среды (атмосферного воздуха, почв, грунтов, растительного и животного мира) на момент начала строительства;
- Оценка состояния экосистем, их устойчивости и способности к восстановлению;
- Уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природной среды, чувствительным к предполагаемым воздействиям объектов;
- Предложение рекомендаций по организации и ведению экологического мониторинга на период дальнейшей эксплуатации.

3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для составления программы использованы следующие нормативно- правовые документы:

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83;
- СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г.№52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

С целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно – экологических изысканий на объекте на подготовительном этапе был выполнен сбор и анализ имеющихся материалов и исходных (фондовых) данных о природных условиях района размещения проектируемых объектов.

3.1 Маршрутные наблюдения

Маршрутные наблюдения включают исследования почвенного покрова, геоморфологических условий территории, опасных экзогенных процессов и биоразнообразия. Маршрутные наблюдения проводятся с покомпонентным описанием природной сред на репрезентативных участках с фиксацией современного состояния экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения.

В процессе маршрутных наблюдений также выполняется отбор образцов и проводятся инструментальные исследования/замеры на территории изысканий.

3.2 Исследование геолого-геоморфологических условий

Исследования включают сбор детальной информации о геологическом и геоморфологическом строении территории, условиях и факторах проявления и развития опасных экзогенных процессов и гидрологических явлений на площадке изысканий. Работы выполняются в три этапа:

1. Подготовительный этап – анализ доступных литературных и фондовых источников, картографических материалов и данных дистанционного зондирования.
2. Полевой этап –геолого-морфологические описания по маршрутам и на точках наблюдений, наземное дешифрирование данных дистанционного зондирования.

Полевые работы выполняются согласно следующим нормативным документам и методикам:

- ГОСТ 22.1.06-99. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования;
- ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;
- СП 116.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий;
- «Требования к составу информации для ведения Государственного мониторинга экзогенных геологических процессов», 1995;
- «Макет программы работ по ведению государственного мониторинга геологической среды на территории субъекта Федерации», 1998;
- «Временные требования по использованию материалов дистанционного зондирования Земли при ведении мониторинга экзогенных геологических процессов в составе государственного мониторинга состояния недр», 2000.

3. Камеральный этап – обработка и обобщение данных с применением комплекса геоморфологических, сравнительно-географических и картографических методов.

3.3 Исследование почвенного покрова и отбор проб почв

Исследования почв в процессе ИЭИ выполняются в три этапа:

1. Камеральные работы по сбору и анализу имеющихся литературных и архивных материалов о региональных условиях почвообразования, почвенном покрове и почвенных свойствах территории, а также анализ имеющихся космических снимков на территорию изысканий;

2. Проведение полевых почвенных и почвенно-геохимических изысканий (маршрутное обследование ключевых участков, заложение опорных профилей, почвенных разрезов и прикопок, морфологическое описание, отбор образцов почв).

3. Обработка полевых данных, анализ морфологических и физико- химических свойств почв.

При выполнении работ применяются следующие нормативные и методические документы:

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб;
- ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения;
- ГОСТ 17.4.4.02- 2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа;
- Классификация и диагностика почв России (2004);
- Методические рекомендации по составлению крупномасштабных почвенных карт с показом структуры почвенного покрова (1989);
- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель (1995).

3.4 Оценка санитарно-экологического состояния почв

С целью оценки санитарно-экологического состояния почв и возможности использования почвенного плодородного слоя почв участка для землевания и биологической рекультивации земель производится отбор почв в соответствии с:

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб»;
- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;
- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».

Точки опробования почв охватывали все разнообразие ландшафтов участков проектируемой деятельности. В соответствии с видом проектируемой деятельности, размерами участка, деятельностью исследования и стадией работ, природной характеристикой и характером использования земель, выполненный отбор проб почв/грунта представляется необходимым и достаточным для исходной (фоновой) характеристики разнообразия почвенных свойств и оценки современного уровня загрязнения почв исследуемой территории.

3.4.1 Лабораторный анализ почв

Полученные образцы были проанализированы по стандартному перечню показателей и загрязняющих веществ. Для оценки современного состояния почвенного покрова отобраны пробы на химический и микробиологический анализ. Отбор проб осуществлялся «методом конверта».

Для проведения анализов использовались методики, допущенные к применению при выполнении работ в области загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.

3.4.2 Критерии оценки степени загрязнения почвы

Оценка степени загрязнения почвенного покрова территории включает:

- Оценку санитарно- гигиенического благополучия территории;
- Оценку геохимических изменений и совокупного действия загрязняющих компонентов с учетом их токсичности.

В Российской Федерации действуют нормы, устанавливающие предельно допустимую концентрацию (ПДК) в качестве экологического стандарта. ПДК-максимальный уровень, который не оказывает вредного воздействия на здоровье людей и

не ухудшает условия природопользования и санитарно-гигиенические условия (эти уровни устанавливаются для атмосферного воздуха в населенных пунктах, питьевой воды, почв и т.п.). Качество почв оценивалось в соответствии с российскими гигиеническими требованиями. Данные требования предусматривают соблюдение гигиенических стандартов при проектировании и строительстве.

Применимыми нормативами для оценки качества почвы и санитарно-гигиенического благополучия территории являются значения ПДК/ОДК, установленные следующими документами:

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

В случае разницы в значениях ПДК, приведенных в вышеперечисленных документах, для оценки качества почв были приняты или более жесткие значения или, при соответствующем обосновании, приведены наиболее применимые с учетом природных и техногенных условий территории, регионального фона и пр. Ориентировочно- допустимые концентрации (ОДК) приводятся для элементов, для которых не установлены ПДК, в соответствии с гранулометрическим составом и реакцией среды (pH) каждого из отобранных образцов.

Степень загрязнения почв неорганическими веществами по отдельным элементам с учетом класса опасности элемента оценивается согласно СанПиН 1.2.3685-21 относительно их ПДК (ОДК) и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Kmax) по показателям вредности (Таблица 1).

Таблица 1 Критерии оценки загрязнения почв неорганическими веществами

Содержание в почве (мг/кг)	**Категория загрязнения**		
Класс опасности	**1 класс**	**2 класс**	**3 класс**
>K max	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От ПДК до K max	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 2 фоновых значений до ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

Степень загрязнения почв органическими веществами оценивается согласно СанПиН 1.2.3685-21 по отдельным компонентам с учетом класса опасности компонента и его ПДК по показателям вредности (Таблица 2).

Таблица 1 Критерии оценки загрязнения почв органическими веществами

Содержание в почве (мг/кг)	**Категория загрязнения**		
Класс опасности	**1 класс**	**2 класс**	**3 класс**
> 5 ПДК	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От 2 ПДК до 5 ПДК	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 1 до 2 ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

Для оценки совокупного действия загрязняющих компонентов в качестве интегрального показателя широко используется суммарный показатель загрязнения – Zc, расчет которого производится по следующей формуле:

$$Zc=\sum(Kci+\ldots+Kcn)-(n-1), \text{ где: } Kci=Ci/Cbi;$$

Kci- коэффициент концентрации i- го загрязняющего компонента;

Ci- концентрация отдельного компонента в почве;

Cbi- фоновая концентрация отдельного компонент;

n- число определяемых компонентов.

Градация качеств почв на основе расчета Zc следующие:

- допустимое загрязнение – Zc <16;
- умеренно опасное загрязнение -16<Zc<32;
- опасное загрязнение- 32<Zc<128;
- чрезвычайно опасное загрязнение –Zc>128.

В соответствие с СанПин 1.23685-21 санитарно-биологическая оценка и оценка степени эндемической опасности почв осуществляется по косвенным (БГКП, индекс энтерококков) и прямым (возбудители кишечных инфекций, патогенные энтеробактерии, энтеровирусы) санитарно-бактериологическим показателям. Категория загрязнения почв определяется согласно таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Оценка степени эпидемической опасности почвы

Категория загрязнения почв	**ОКБ, КОЕ/г**	**Энтерококки (фекальные) КОЕ/г**	**Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, КОЕ/г**	**Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, экз/кг**	**Цисты патогенных кишечных простейших экз/100г**
Чистая	0	0	0	0	0
Допустимая	1-9	1-9	0	1-9	1-9
Умеренно опасная	10-99	10-99	0	10-99	10-99
Опасная	100 и более	100 и более	1-99	100-999	100-999
Чрезвычайно опасная			100 и более	1000 и более	1000 и более

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 будут разработаны рекомендации использования почв различной степени загрязнения.

3.5 Геоботанические исследования

В ходе исследований проведены геоботанические описания растительных сообществ на пробных площадках. В заселенных участках геоботанические описания сопровождались лесотаксационными работами (учет древостоя, подроста и подлеска). Описания предварялись характеристикой географического положения территории, занимаемой растительным сообществом, и рельефа (характер поверхности, крутизна и экспозиция склона).

Характеристика биотического компонента давалась по ярусам. Таким образом, в ходе геоботанических работ выполнены геоботанические описания, в коотрых учитывался полный видовой состав фитоценоза, включая высшие сосудистые растения, наземные мхи и лишайники.

3.6 Исследование радиационной обстановки

Определение мощности дозы гаммы-излучения и выявления локальных радиационных аномалий

Исследование радиационной обстановки на территории и интерпретация результатов лабораторных анализов проводились в соответствии с нормативными и методическими требованиями, действующими в Российской Федерации:

- «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99) (в 2010 году в редакции СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009));

- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
- МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Контроль мощности дозы гаммы-излучения на земельных участках, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, следует проводить в два этапа.

На первом этапе проводится гамма-съемка территории с целью выявления и локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения. Поисковая гамма-съемка на участке проводится по прямолинейным профилям.

Если по результатам гамма-съемки на участке не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, характерное для остальной части земельного участка, или мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,3мкЗв/ч на земельных участках под строительство жилых и общественных зданий, или 0,6 мкЗв/ч на участках под строительство производственных зданий и сооружений, то считается, что локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют.

Если по результатам гамма-съемки выявлены зоны, в которых показания радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, то такие зоны следует рассматривать как аномальные.

На втором этапе проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках, которые по возможности должны располагаться равномерно по территории участка. В число контрольных должны быть включены точки с максимальными показаниями поискового радиометра, а также точки в пределах выявленных радиационных аномалий, в том числе и после их ликвидации. Общее число контрольных точек должно быть не менее 10 на 1 га, но не менее 5 точек на земельном участке меньшей площади.

3.7 Спектрометрические исследования

В точках с максимальными значениями мощности дозы, а также при наличии информации о возможном загрязнении территории техногенными радионуклидами обязательным является отбор проб грунта и анализ его радионуклидного состава. Количество точек определяется в соответствии с размерами участка. Пробы почв и грунтов отбираются в пределах выявленных радиационных аномалий в точках с максимальной мощностью дозы слоями толщиной около 10 см с измерением мощности дозы на дне лунки размером в плане не менее 0,5Х0,5 м после снятия каждого слоя. Спектрометрические исследования включают определение эффективной удельной активности естественных радионуклидов (Аэфф): удельная активность (Ауд) радия 226Ra, тория 232Th и калия 40К, а также удельная активность техногенных радионуклидов (Ауд) по изотопу цезия (137Cs).

3.8 Оценка потенциальной радоноопасности

Определение численных значений ППР на земельном участке проводится в узлах сети контрольных точек, расположение которых выбирается следующим образом: если расположение контуров проектируемых объектов на участке определено (предпроектная

стадия), то сеть контрольных точек выбирается с шагом 25Х25 м или более в зависимости от площади участка:

- До 5 га- число контрольных точек принимается из расчета не менее 15 на 1 га;
- От 5 до 10 га- не менее 10 точек на 1 га, но не менее 75 точек на участок;
- Свыше 10 га- не менее 5 точек на 1 га, но не менее 100 точек на участок.

При этом общее число точек определения ППР на участке должно быть не менее 10, независимо от его площади.

Если имеется привязка проектируемого здания на земельном участке под строительство, то измерения производятся только в пределах контура здания, при этом шаг сети контрольных точек должен приниматься из расчета не более 10Х10 м, а общее число точек должно быть не менее 10, независимо от площади застройки здания.

Сеть контрольных точек наносится на план участка и обозначается на местности. При этом в пределах площади застройки проектируемых зданий и сооружений контрольные точки располагаются по возможности равномерно.

Каждая контрольная точка располагается в центре площадки размером около 0,5Х0,5 м.

4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Общие правила производства работ, а также техническим заданием заказчика для достижения целей и решения задач инженерно-экологических изысканий предполагается проведение разноплановых камеральных и натурных исследований состояния компонентов окружающей среды, с последующим обобщением и анализом их результатов.

4.1 Подготовительные работы

Включают следующий комплекс работ:

- составление программы работ и согласование ее с Заказчиком;
- сбор, обработку, анализ опубликованных и фондовых материалов о современном состоянии окружающей среды;
- предполевое экоиндикационное дешифрирование аэрокосмоснимков, с описанием природной среды и ландшафтов, наземных и водных систем, почв, растительного и животного мира;
- по результатам предполевого этапа производится корректировка программы изысканий.

Материалы о природных условиях района и сведения о техногенной нагрузке могут быть собраны и получены в архивах, управлениях, службах и других информационных источниках. Согласно СП 502.1325800.2021 при недостаточности собранных фондовых материалов выполняются дополнительные натурные исследования на объекте. Поиск фондовых материалов проводится путем направления запросов в компетентные государственные надзорные организации, уполномоченные осуществлять природоохранную деятельность, проводить мониторинг окружающей среды.

Для изучения и предоставления сведений о природных условиях запрашиваются справки в природоохранных и исполнительных органах:

- Климатические характеристики и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Получение данных осуществляется посредством направления запроса в территориальный центр по мониторингу загрязнения окружающей среды
- Сведения о наличии (отсутствии) в районе работ:
  - месторождений полезных ископаемых (если применимо);
  - особо охраняемых природных территорий;
  - мест обитания редких и охраняемых видов растений и животных и плотность объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
  - свалок, замусоренных территорий;
  - подземных и поверхностных источников водоснабжения, пр.

Помимо изучения природных условий территории проводятся социально-экономические исследования с целью выявления памятников архитектуры, истории и соблюдения исторических, культурных и других интересов местного населения. Исследования выполняются по материалам специализированных подразделений, органов или служб, а также по официальным сайтам.

4.2 Полевые работы

Для проведения натурных исследований создается группа. Группа оснащена полевыми записными книжками, картами местности, детальной картой границ участка изысканий, фотоаппаратами для фотофиксации характерных особенностей местности, окружающей территории и т.п. Рабочая группа обеспечивается автотранспортом.

В соответствии с требованиями СП 502.1325800.2021 «Инжерено-экологические изыскания для строительства». Общие правила производства работ и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» для разработки проектной документации планируется выполнить комплекс экологических исследований.

4.2.1 Маршрутное обследование территорий

Выполняется после сбора и анализа имеющихся материалов о природных и техногенных условиях исследуемой территории. Маршрутное обследование включает:

- уточнение ландшафтных, геоморфологических, гидрологических, гидрогеологических условий, определяющих воздействие объектов на окружающую среду;
- изучение растительного и животного мира с целью сбора информации об основных видах животных (растений), а также об объектах, подлежащих особой охране (по информации Министерства экологии и природопользования Московской области).
- Выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков (источников) загрязнения (свалок, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) и пр.) почв, грунтов, исходя из анализа современной ситуации и предшествующего использования территории.

4.2.2 Геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды и инструментальные измерения

Атмосферный воздух. Согласно требованиям СП 502.1325800.2021, степень загрязнения определяется по данным территориальных центров по мониторингу загрязнения окружающей среды (Росгидромет). Отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ не проводился.

Почвы. Отбор проб и оценка их состояния выполняется в соответствии с установленными государственными стандартами (см. Раздел 3.3).

Согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», при однородном почвенном покрове достаточно заложить одну пробную площадку на участок площадью до 5 га, а глубина отбора проб определяется глубиной ведения земляных работ по проекту.

Площадь территории изысканий составляет 0,1 га, а глубина ведения земляных работ- 3.0 м. Объект проектирования линейный. Таким образом, на территории изысканий заложена одна пробная площадка для отбора проб на химический анализ до глубины 3,0 м (Таблица 4).

Количество смешанных и точечных проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа определено согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017.

Радиационные исследования проводятся для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения. При недостатке информации дополнительно проводится радиационная съемка на территории, предназначенной для размещения объекта изысканий в местах согласно маршруту исследования. Радиационное обследование участков включает гамма-съемку по прямолинейным профилям и в контрольных точках, а также определение плотности потока радона.

Эквивалентная равновесная объемная активность радона проводится по методу измерений МР 2.6.1.0333-23

Согласно п. 6.13. Измерение в помещении проводится на высоте 1 - 2 м от пола не ближе 0,5 м от стен помещения. При площади обследуемого помещения более 100 м 2 количество измерений увеличивается из расчета одно измерение на каждые 100 м 2.. Таким образом, количество точек – 8.

.

Объемы исследования по МЭД-гамма съемке определены согласно МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» и составляет 10 точек (Таблица 4).

Газогеохимические исследования. Согласно предварительным данным по геологическим исследованиям площадки работ, на территории изысканий с поверхности развиты насыпные грунты. Необходимость выполнения газогеохимических исследований будет определена после выполнения комплекса инженерно-геологических исследований, оценки мощности насыпных грунтов, а также наличия условий образования и накопления биогаза, которые, как правило, определяются наличием строительных материалов и органических веществ.

Лабораторные химико-аналитические исследования проводятся для оценки загрязнения почв, и т.д. вредными химическими веществами в лабораториях, прошедших государственную аккредитацию и получивших соответствующий сертификат.

Объем работ определен в результате обработки и оценки имеющихся материалов и представлен в таблице ниже (Таблица 4)

Таблица 4 Виды и объемы экологических работ

№п/п	Виды работ	Единицы измерения	Объем работ ППР
1.	Сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии окружающей среды, наличии территорий с особыми режимами	–	–

	использования, объектах культурного наследия, возможных источниках загрязнения атмосферного воздуха, почв (грунтов), поверхностных и подземных вод, донных отложений, социально-экономических условиях		
2.	Инженерно-экологическая рекогносцировка	га	1,0
3.	Маршрутные наблюдения	га	1,0
4.	Описание точек наблюдений	точка	1
5.	Отбор проб почво-грунтов (геохимический анализ)	объединенная проба	4
5.1	– глубина отбора 0,0-0,2м	объединенная проба	1
5.2	– глубина отбора 0,2-1,0м	объединенная проба	1
5.3	– глубина отбора 1,0-2,0м	объединенная проба	1
5.4	– глубина отбора 2,0–3,0м	объединенная проба	1
6	Отбор проб почво-грунтов (радиологический анализ)	объединенная проба	4
7	Отбор проб почво-грунтов (бактериологический и паразитологический анализ)	объединенная проба	1
8	Радиационное обследование участка	га	1
		точка	11
9	Измерение уровня шума	точка	1
10	Измерение плотности потока радона	точка	10
11	Лабораторный анализ проб почво-грунтов (геохимия)	проба	4
12	Лабораторный анализ проб почво-грунтов (радиологический анализ)	проба	4
13	Лабораторный анализ проб почво-грунтов (бактериологический и паразитологический анализ)	проба	1
14	Камеральная обработка данных инженерно-экологической рекогносцировки	га	1,0
15	Камеральная обработка данных маршрутных наблюдений	га	1,0
16	Камеральная обработка данных описания точек наблюдений	точка	1
17	Камеральная обработка результатов лабораторных работ	проба	9
17.1	- геохимический анализ проб почво-грунтов	проба	4
17.2	- радиалогический анализ проб почво-грунтов	проба	4

17.3	- бактериалогический и паразитологический анализ проб почво-грунтов	проба	1
18	Камеральная обработка результатов радиологических исследований	га	1,0
19	Камеральная обработка результатов оценки радоноопасности	точка	10
20	Картографические работы:	карта	1

4.3. Камеральные работы и составление технического отчета

Выполняется камеральная обработка полевых и лабораторных работ (Таблица 2). В отчете представляется климатическая характеристика участков работ и состояние атмосферного воздуха (на основании данных территориального подразделения УГМС), радиационная обстановка, характеристика растительного и животного мира, почв и грунтов, поверхностных и грунтовых вод. Также в отчете дается прогноз возможных изменений природной среды и рекомендации по природоохранным мероприятиям.

Составляется технический отчет согласно СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Общие правила производства работ и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

В графической части отчета будет представлена комплексная карта-схема экологического состояния.

5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В процессе работ осуществляется полевой текущий контроль (операционный) непосредственно исполнителем работ.

Полевые материалы передаются актом приемки материалов главному инженеру проекта, который проверяет соответствие выполненных работ программе, производится их оценка и устанавливается необходимость дополнительных работ.

В процессе изысканий в программу могут вноситься изменения и дополнения. Изменения, связанные с отступлением от программы работ и требований нормативных документов и обусловленные изменением прогнозируемых природных и других условий. Увеличение объемов работ согласовываются с Заказчиком. Изменения вносятся в Программу и соответственно подписываются.

6 ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗЫСКАНИЙ

По результатам выполненных работ составляется технический отчет по результатам изысканий. Отчетные материалы предоставляются в соответствии с требованиями технического задания.

Отчетные материалы по инженерным изысканиям должны быть выданы Заказчику в двух экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе, в одном экземпляре в оригинальном виде (формате разработки) и сканированном электронном виде в формате PDF с подписями и печатями.

Составил

Инженер-эколог А. Ряховский

Обзорная схема размещения объекта